எடுத்துக்காட்டு 10.6

x-அச்சின் மீது குவியங்களையும் ஆதிப்புள்ளியில் மையத்தையும் கொண்ட நீள்வட்டக் குடும்பத்தின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

தீர்வு

x-அச்சின் மீது குவியங்களையும் ஆதிப்புள்ளியில் மையத்தையும் கொண்ட நீள்வட்டக் குடும்பத்தின் சமன்பாடு $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\ \ a>b$ ... (1)

இங்கு a, b என்பன ஏதேனுமிரு மாறிலிகள்.

சமன்பாடு (1)-ன் இருபுறமும் xஐப் பொருத்து வகைக்கெழு காண,

$$\frac{2x}{a^2}+\frac{2y}{b^2}\frac{dy}{dx}=0 \ \Rightarrow \frac{x}{a^2}+\frac{y}{b^2}\frac{dy}{dx}=0 \qquad \text{... (2)}$$

சமன்பாடு (2)-ன் இருபக்கமும் xஐப் பொருத்து வகைக்கெழு காண,

$$\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\left[y\frac{d^2y}{dx^2}+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]=0 \ \Rightarrow \ \frac{1}{a^2}=-\frac{1}{b^2}\left[y\frac{d^2y}{dx^2}+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]$$

$\frac{1}{a^2}$ இன் மதிப்பை சமன்பாடு (2)-ல் பிரதியிட்டு எளிமைப்படுத்தினால் நமக்குக் கிடைப்பது,

$$-\frac{1}{b^2}\left[y\frac{d^2y}{dx^2}+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]x+\frac{y}{b^2}\frac{dy}{dx}=0 \Rightarrow xy\frac{d^2y}{dx^2}+x\left(\frac{dy}{dx}\right)^2-y\frac{dy}{dx}=0$$

இதுவே தேவையான வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும். ■

குறிப்புரை

ஒரு மாறிலியைக் கொண்ட சமன்பாட்டிலிருந்து அம்மாறிலியை நீக்குவதால் முதல் வரிசை வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டையும் மற்றும் இரண்டு மாறிலிகளைக் கொண்ட சமன்பாட்டிலிருந்து இரண்டு மாறிலிகளையும் நீக்குவதால் இரண்டாம் வரிசை வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டையும் மற்றும் இதேபோல் தொடர, நீக்கப்படும் மாறிலிகளின் எண்ணிக்கைகேற்ப வரிசைகளைக் கொண்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளைப் பெறலாம்.

பயிற்சி 10.3

1. ஒரு தளத்தில் (i) நேர்க்குத்து அல்லாத நேர்க்கோடுகள் (ii) கிடைமட்டம் அல்லாத நேர்க்கோடுகள் ஆகிய தொகுப்புகளின் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளைக் காண்க.
2. $x^2+y^2=r^2$ எனும் வட்டத்தைத் தொடும் எல்லா நேர்க்கோடுகளின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைக் காண்க.
3. ஆதிப்புள்ளி வழியாகச் செல்லும், மையத்தினை *x*-அச்சின் மீது கொண்ட எல்லா வட்டங்களின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைக் காண்க.
4. செவ்வகலம் $4a$ மற்றும் *x*-அச்சுக்கு இணையான அச்சுகளைக் கொண்ட பரவளையத் தொகுப்பின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைக் காண்க.
5. முனை $(0,-1)$ மற்றும் *y*-அச்சை அச்சாகவும் கொண்ட பரவளையக் குடும்பத்தின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

Chapter 10 Ordinary Differential Equations.indd 162 05-06-2020 14:29:29